Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: sửa phương án A Phần I Câu 12 (đề nguồn có hai phương án đúng); Phần III Câu 1, 2, 3, 5 thêm làm tròn hàng phần trăm; đổi khóa Phần II Câu 1 ý b) thành Đúng (nguồn ghi nhầm nhãn Sai); Phần III Câu 6 khóa 0,0625 (nguồn ghi gần đúng 0,06) và sửa trình bày lời giải.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tính $\sin 105^0$ ta được:

A. $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. **B.** $-\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. **D.** $-\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

Lời giải

Có: $\sin 105^0 = \sin\left(60^0+45^0\right) = \sin 60^0.\cos 45^0 + \cos 60^0.\sin 45^0$.

$\Rightarrow \sin 105^0 = \dfrac{\sqrt{3}}{2}.\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \dfrac{1}{2}.\dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tính $\tan 105^0$ ta được:

A. $-\left(2+\sqrt{3}\right)$. **B.** $2+\sqrt{3}$. **C.** $2-\sqrt{3}$. **D.** $-\left(2-\sqrt{3}\right)$.

Lời giải

$$\tan 105^0 = \frac{\sin 105^0}{\cos 105^0} = \frac{\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}{-\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}} = -\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}} = -(2+\sqrt{3}).$$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Rút gọn biểu thức $\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)-\cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)$ ta được

A. $\sqrt{2}\sin x$. **B.** $-\sqrt{2}\sin x$. **C.** $\sqrt{2}\cos x$. **D.** $-\sqrt{2}\cos x$.

Lời giải

Ta có: $\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)-\cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right) = -2\sin\left(\dfrac{x+\frac{\pi}{4}+x-\frac{\pi}{4}}{2}\right).\sin\left(\dfrac{x+\frac{\pi}{4}-x+\frac{\pi}{4}}{2}\right)$

$= -2\sin x.\sin\dfrac{\pi}{4} = -\sqrt{2}\sin x$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Giá trị của biểu thức $\cos\dfrac{37\pi}{12}$ bằng

A. $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. **C.** $-\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$.

Lời giải

Ta có: $\cos\dfrac{37\pi}{12}=\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{7\pi}{12}+2\pi\right)=\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{7\pi}{12}\right)$

$=\cos\dfrac{\pi}{2}\cos\dfrac{7\pi}{12}-\sin\dfrac{\pi}{2}\sin\dfrac{7\pi}{12}=-\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Rút gọn biểu thức $M=\cos^4 15^\circ-\sin^4 15^\circ$.

A. $M=1$. **B.** $M=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $M=\dfrac{1}{4}$. **D.** $M=0$.

Lời giải

Ta có $M=\cos^4 15^\circ-\sin^4 15^\circ=\left(\cos^2 15^\circ\right)^2-\left(\sin^2 15^\circ\right)^2$

$=\left(\cos^2 15^\circ-\sin^2 15^\circ\right)\left(\cos^2 15^\circ+\sin^2 15^\circ\right)=\cos^2 15^\circ-\sin^2 15^\circ=\cos\left(2.15^\circ\right)=\cos 30^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tính giá trị của biểu thức $M=\cos 10^0\cos 20^0\cos 40^0\cos 80^0$.

A. $M=\dfrac{1}{16}\cos 10^0$. **B.** $M=\dfrac{1}{2}\cos 10^0$. **C.** $M=\dfrac{1}{4}\cos 10^0$. **D.** $M=\dfrac{1}{8}\cos 10^0$.

Lời giải

Vì $\sin 10^0\neq 0$ nên suy ra

$$M=\frac{16\sin 10^0\cos 10^0\cos 20^0\cos 40^0\cos 80^0}{16\sin 10^0}=\frac{8\sin 20^0\cos 20^0\cos 40^0\cos 80^0}{16\sin 10^0}$$

$$\Rightarrow M=\frac{4\sin 40^0\cos 40^0\cos 80^0}{16\sin 10^0}=\frac{2\sin 80^0\cos 80^0}{16\sin 10^0}=\frac{\sin 160^0}{16\sin 10^0}.$$

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

$$\Rightarrow M=\frac{\sin 20^0}{16\sin 10^0}=\frac{2\sin 10^0\cos 10^0}{16\sin 10^0}=\frac{1}{8}\cos 10^0.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Công thức nào sau đây sai?

A. $\cos(a-b)=\sin a\sin b+\cos a\cos b.$ **B.** $\cos(a+b)=\sin a\sin b-\cos a\cos b.$

C. $\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b.$ **D.** $\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b.$

Lời giải

Ta có $\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?

A. $\cos 6a=\cos^2 3a-\sin^2 3a.$ **B.** $\cos 6a=1-2\sin^2 3a.$

C. $\cos 6a=1-6\sin^2 a.$ **D.** $\cos 6a=2\cos^2 3a-1.$

Lời giải

Áp dụng công thức $\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha$, ta được

$\cos 6a=\cos^2 3a-\sin^2 3a=2\cos^2 3a-1=1-2\sin^2 3a$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?

A. $\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}.$ **B.** $\cos^2 x=\dfrac{1+\cos 2x}{2}.$

C. $\sin x=2\sin\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2}.$ **D.** $\cos 3x=\cos^3 x-\sin^3 x.$

Lời giải

Ta có $\cos 3x=4\cos^3 x-3\cos x$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?

A. $\sin a+\cos a=\sqrt{2}\sin\left(a-\dfrac{\pi}{4}\right).$ **B.** $\sin a+\cos a=\sqrt{2}\sin\left(a+\dfrac{\pi}{4}\right).$

C. $\sin a+\cos a=-\sqrt{2}\sin\left(a-\dfrac{\pi}{4}\right).$ **D.** $\sin a+\cos a=-\sqrt{2}\sin\left(a+\dfrac{\pi}{4}\right).$

Lời giải

Ta có: $\sin a+\cos a=\sqrt{2}\sin\left(a+\dfrac{\pi}{4}\right).$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Có bao nhiêu đẳng thức dưới đây là đồng nhất thức?

1) $\cos x-\sin x=\sqrt{2}\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$.

2) $\cos x-\sin x=\sqrt{2}\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$.

3) $\cos x-\sin x=\sqrt{2}\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)$.

4) $\cos x-\sin x=\sqrt{2}\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)$.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Ta có $\cos x-\sin x=\sqrt{2}\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\cos\left[\dfrac{\pi}{2}-\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)\right]=\sqrt{2}\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)$.

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án A thành |sin(a + 2b)| = |sin 2b| (A cũ |sin a| cũng đúng vì |sin a| = |cos b|). Đáp án D giữ nguyên.

Câu 12: Nếu $\cos(a+b)=0$ thì khẳng định nào sau đây đúng?

A. $|\sin(a+2b)|=|\sin a|$. **B.** $|\sin(a+2b)|=|\sin b|$.

C. $|\sin(a+2b)|=|\cos a|$. **D.** $|\sin(a+2b)|=|\cos b|$.

Lời giải

Ta có : $\cos(a+b)=0\Leftrightarrow a+b=\dfrac{\pi}{2}+k\pi\rightarrow a=-b+\dfrac{\pi}{2}+k\pi$.

$\Rightarrow|\sin(a+2b)|=\left|\sin\left(-b+2b+\dfrac{\pi}{2}+k\pi\right)\right|=|\cos(b+k\pi)|=|\cos b|$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý b) Đúng: sin 2alpha = -4 căn 2/9 đúng như mệnh đề (nguồn ghi nhầm nhãn Sai; ảnh đã sửa nhãn).

Câu 1: Cho biết $\sin\alpha=\frac{1}{3}$ và $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

b) $\sin 2\alpha=-\frac{4\sqrt{2}}{9}$

c) $\cos 2\alpha=\frac{7}{9}$

d) $\cot 2\alpha=\frac{7\sqrt{2}}{8}$

Lời giải

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng: $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ nên $\cos\alpha<0$.

Ta có: $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}\Rightarrow\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

b) Đúng: $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=2\cdot\frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)=-\frac{4\sqrt{2}}{9}$

c) Đúng: $\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=1-2\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{7}{9}$

d) Sai: $\tan 2\alpha=\frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}=-\frac{4\sqrt{2}}{7}\Rightarrow\cot 2\alpha=\frac{1}{\tan 2\alpha}=-\frac{7\sqrt{2}}{8}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho biết $\cos 2\alpha = -\frac{1}{4}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\sin\alpha < 0, \cos\alpha < 0$

b) $\sin\alpha = \frac{\sqrt{10}}{4}$

c) $\cos\alpha = \frac{\sqrt{6}}{4}$

d) $\cot\alpha = \frac{\sqrt{15}}{5}$

Lời giải

a) Đúng: Vì $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ nên $\sin\alpha < 0, \cos\alpha < 0$.

b) Sai: Ta có: $\cos 2\alpha = -\frac{1}{4} \Rightarrow 1 - 2\sin^2\alpha = -\frac{1}{4} \Rightarrow \sin^2\alpha = \frac{5}{8} \Rightarrow \sin\alpha = -\frac{\sqrt{10}}{4}$;

c) Sai: $\cos\alpha = -\sqrt{1-\sin^2\alpha} = -\sqrt{1-\frac{10}{16}} = -\frac{\sqrt{6}}{4}$;

d) Đúng: $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\sqrt{15}}{3} \Rightarrow \cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha} = \frac{\sqrt{15}}{5}$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho biết $\sin\alpha = \frac{3}{5}, \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\cos\alpha < 0$

b) $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$

c) $\tan\alpha = \frac{3}{4}$

d) $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{48-\sqrt{3}}{11}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Đúng: Vì $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi \Rightarrow \cos\alpha<0.$

b) Đúng: Ta có: $\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\frac{4}{5}$

c) Sai: $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{3}{4}.$

d) Sai: Ta có: $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\tan\alpha+\tan\frac{\pi}{3}}{1-\tan\alpha\tan\frac{\pi}{3}}=\frac{\tan\alpha+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}\tan\alpha}.$

Suy ra: $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{-\frac{3}{4}+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}\left(-\frac{3}{4}\right)}=\frac{-3+4\sqrt{3}}{4+3\sqrt{3}}=\frac{48-25\sqrt{3}}{11}.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho biết $\sin\alpha=-\frac{12}{13},\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\cos\alpha>0$

b) $\cos\alpha=\frac{5}{13}$

c) $\tan\alpha=-\frac{12}{5}$

d) $\cos\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)=\frac{5-\sqrt{3}}{26}$

Lời giải

a) Đúng: Ta có: $\cos\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)=\cos\frac{\pi}{3}\cos\alpha+\sin\frac{\pi}{3}\sin\alpha$

$=\frac{1}{2}\cos\alpha+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\left(-\frac{12}{13}\right)=\frac{1}{2}\cos\alpha-\frac{6\sqrt{3}}{13}$. Do $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi\Rightarrow\cos\alpha>0$.

b) Đúng: Ta có $\cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\frac{5}{13}$.

c) Đúng: $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{12}{5}$

d) Sai: $\cos\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{13}-\frac{6\sqrt{3}}{13}=\frac{5-12\sqrt{3}}{26}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM thêm làm tròn hàng phần trăm: căn 3 khoảng 1,73.

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức $M=\cos^4 15^0-\sin^4 15^0+\cos^2 15^0-\sin^2 15^0$.

Lời giải

Áp dụng công thức nhân đôi $\cos^2 a-\sin^2 a=\cos 2a$.

Ta có $M=\left(\cos^4 15^\circ-\sin^4 15^\circ\right)+\left(\cos^2 15^\circ-\sin^2 15^\circ\right)$.

$=\left(\cos^2 15^\circ-\sin^2 15^\circ\right)\left(\cos^2 15^\circ+\sin^2 15^\circ\right)+\left(\cos^2 15^\circ-\sin^2 15^\circ\right)$.

$=\left(\cos^2 15^\circ-\sin^2 15^\circ\right)+\left(\cos^2 15^\circ-\sin^2 15^\circ\right)=\cos 30^\circ+\cos 30^\circ=\sqrt{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM thêm làm tròn hàng phần trăm: 15 căn 3/32 khoảng 0,81.

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức $M = \cos^6 15^o - \sin^6 15^o$.

Lời giải

Ta có : $\cos^6\alpha - \sin^6\alpha = \left(\cos^2\alpha - \sin^2\alpha\right)\left(\cos^4\alpha + \cos^2\alpha.\sin^2\alpha + \sin^4\alpha\right)$

$= \cos 2\alpha.\left[\left(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha\right)^2 - \cos^2\alpha.\sin^2\alpha\right] = \cos 2\alpha.\left(1 - \frac{1}{4}\sin^2 2\alpha\right).$

Vậy $M = \cos 30^o.\left(1 - \frac{1}{4}\sin^2 30^o\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.\left(1 - \frac{1}{4}.\frac{1}{4}\right) = \frac{15\sqrt{3}}{32} \approx 0,81$

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM thêm làm tròn hàng phần trăm: căn 3/2 khoảng 0,87.

Câu 3: Giá trị của biểu thức $\cos\frac{\pi}{30}\cos\frac{\pi}{5} + \sin\frac{\pi}{30}\sin\frac{\pi}{5}$ là

Lời giải

Ta có $\cos\frac{\pi}{30}\cos\frac{\pi}{5} + \sin\frac{\pi}{30}\sin\frac{\pi}{5} = \cos\left(\frac{\pi}{30} - \frac{\pi}{5}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Giá trị của biểu thức $P=\dfrac{\sin\dfrac{5\pi}{18}\cos\dfrac{\pi}{9}-\sin\dfrac{\pi}{9}\cos\dfrac{5\pi}{18}}{\cos\dfrac{\pi}{4}\cos\dfrac{\pi}{12}-\sin\dfrac{\pi}{4}\sin\dfrac{\pi}{12}}$ là

Lời giải

Áp dụng công thức $\begin{cases}\sin a.\cos b-\cos a.\sin b=\sin(a-b)\\ \cos a.\cos b-\sin a.\sin b=\cos(a+b)\end{cases}$.

Khi đó $\sin\dfrac{5\pi}{18}\cos\dfrac{\pi}{9}-\sin\dfrac{\pi}{9}\cos\dfrac{5\pi}{18}=\sin\left(\dfrac{5\pi}{18}-\dfrac{\pi}{9}\right)=\sin\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{1}{2}.$

Và $\cos\dfrac{\pi}{4}\cos\dfrac{\pi}{12}-\sin\dfrac{\pi}{4}\sin\dfrac{\pi}{12}=\cos\left(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\pi}{12}\right)=\cos\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1}{2}.$ Vậy $P=\dfrac{1}{2}:\dfrac{1}{2}=1.$

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề MTM thêm làm tròn hàng phần trăm: căn 3 khoảng 1,73.

Câu 5: Giá trị đúng của biểu thức $\dfrac{\tan 225^0-\cot 81^0.\cot 69^0}{\cot 261^0+\tan 201^0}$ bằng

Lời giải

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Ta có : $\dfrac{\tan 225^0-\cot 81^0.\cot 69^0}{\cot 261^0+\tan 201^0}=\dfrac{\tan\left(180^0+45^0\right)-\tan 9^0.\cot 69^0}{\cot\left(180^0+81^0\right)+\tan\left(180^0+21^0\right)}.$

$=\dfrac{1-\tan 9^0.\tan 21^0}{\tan 9^0+\tan 21^0}=\dfrac{1}{\tan\left(9^0+21^0\right)}=\dfrac{1}{\tan 30^0}=\sqrt{3}.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác: tính giá trị, rút gọn biểu thức

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Khóa là 1/16 = 0,0625 (đề không yêu cầu làm tròn; nguồn ghi gần đúng 0,06). Đúng là sin(pi/12).sin(5pi/12) = (1/2)(cos(pi/3) - cos(pi/2)) (nguồn viết nhầm dấu +).

Câu 6: Giá trị của biểu thức $M=\sin\frac{\pi}{24}\sin\frac{5\pi}{24}\sin\frac{7\pi}{24}\sin\frac{11\pi}{24}$ bằng

Lời giải

Ta có $\sin\frac{7\pi}{24}=\cos\frac{5\pi}{24}$ và $\sin\frac{11\pi}{24}=\cos\frac{\pi}{24}$.

Do đó $M=\sin\frac{\pi}{24}\sin\frac{5\pi}{24}\cos\frac{5\pi}{24}\cos\frac{\pi}{24}=\frac{1}{4}.\left(2.\sin\frac{\pi}{24}.\cos\frac{\pi}{24}\right).\left(2.\sin\frac{5\pi}{24}.\cos\frac{5\pi}{24}\right)$

$=\frac{1}{4}.\sin\frac{\pi}{12}.\sin\frac{5\pi}{12}=\frac{1}{4}.\frac{1}{2}\left(\cos\frac{6\pi}{12}+\cos\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{8}.\left(0+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{16}\approx 0,06$